Rapport technique — AES Studio

31 octobre 2026, Africa/Douala (UTC+1). Captures et tests réellement exécutés.

AES Studio est une application pédagogique : AES-128, CBC, CTR et GCM sont calculés en Python, sans bibliothèque AES. L'interface React rejoue la trace. Ce n'est pas une implémentation de production.

---

1. Objectif et périmètre

Alice chiffre, Oscar peut modifier le canal, Bob déchiffre. Un seul mode à la fois. Les valeurs affichées viennent du backend.

Fonction	État
AES-128 maison, CBC, CTR, GCM, GHASH	Terminé
Studio Alice / Bob / Oscar, traces, 7 représentations	Terminé
Bibliothèque Python + ZIP, glossaire	Terminé
API FastAPI, Docker, 50 tests pytest	Terminé
Suite e2e versionnée	Non livrée (Chrome headless hors dépôt)
Nonce GCM ≠ 96 bits	Non implémenté (démo standard)

---

2. Architecture

Vite (43123) → `/api` → FastAPI (48180) → `app/cryptography`. Trace pré-calculée : le pas arrière ne recalcule pas AES. Aléatoire : `secrets.token_bytes`.

---

3. Cryptographie

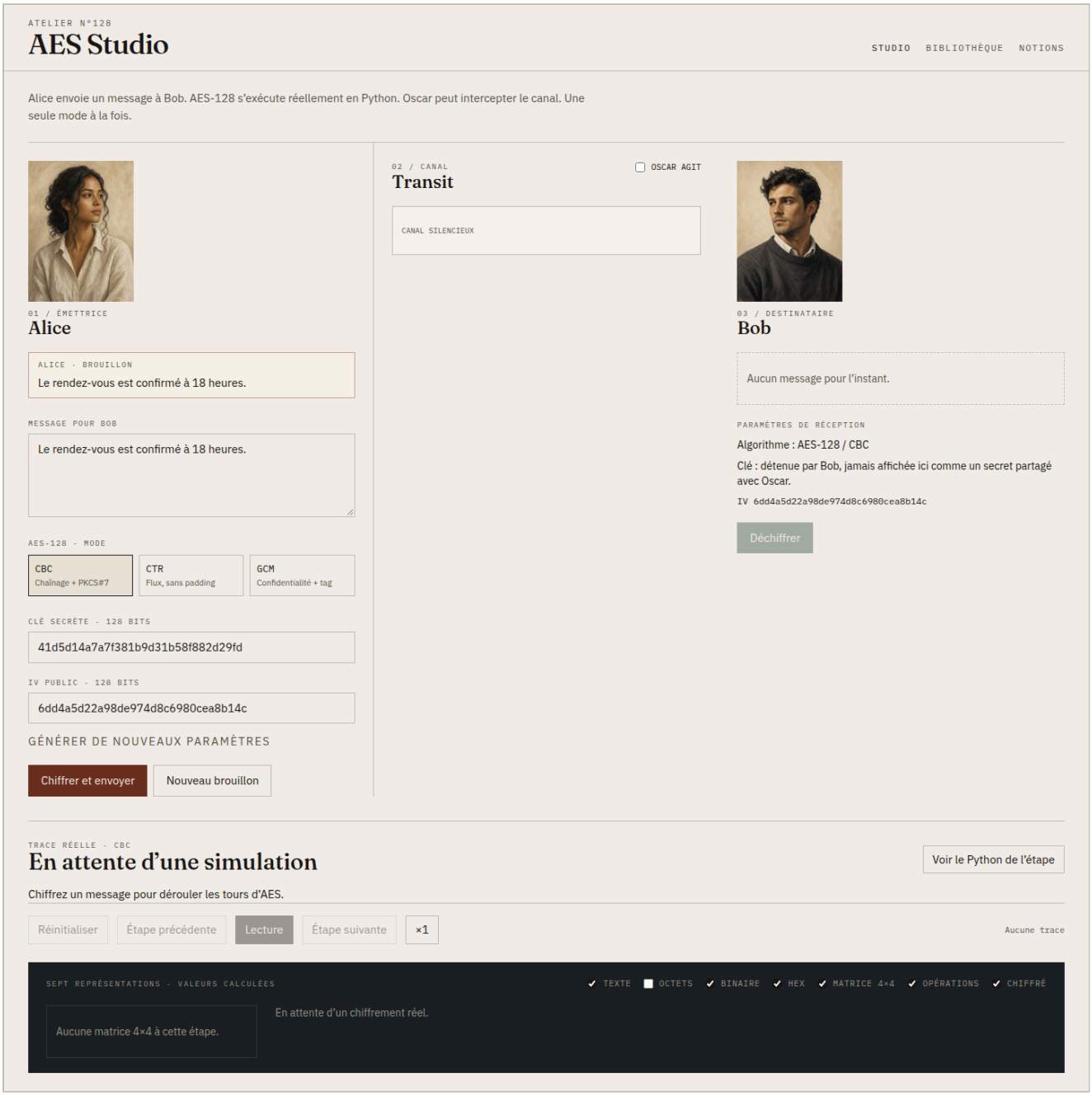
S-Box générée (inverse GF(2^8) + affine). Expansion de clé RotWord/SubWord/Rcon. CBC + PKCS#7. CTR sans padding. GCM : H = AES(0), J0 = nonce‖1, GHASH, tag obligatoire avant le clair. Réutilisation (clé, nonce) refusée.

---

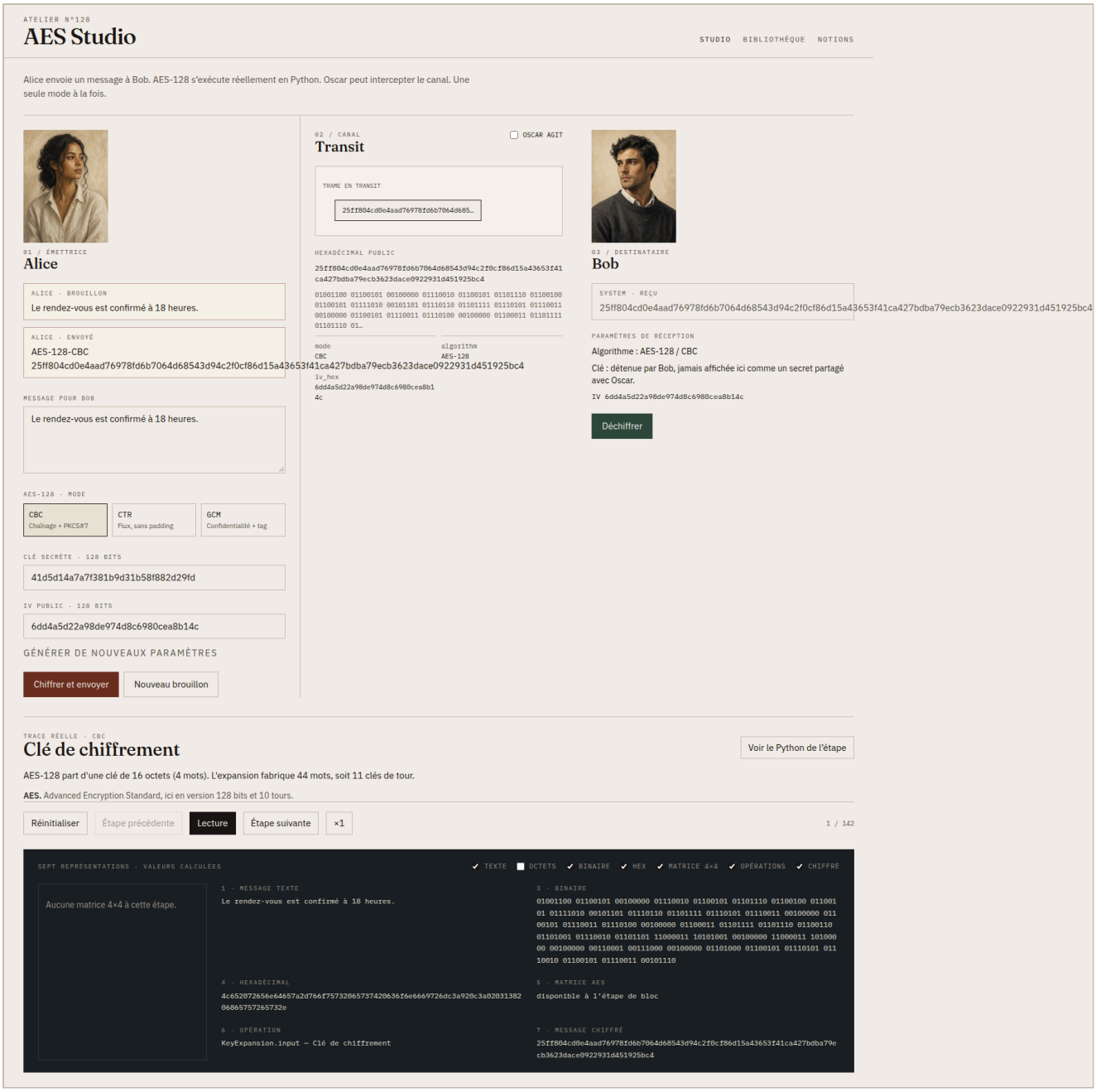
4. Interface

Studio, Bibliothèque, Notions. Direction éditoriale (papier, Fraunces, IBM Plex). Oscar utilise le portrait d’Alice.

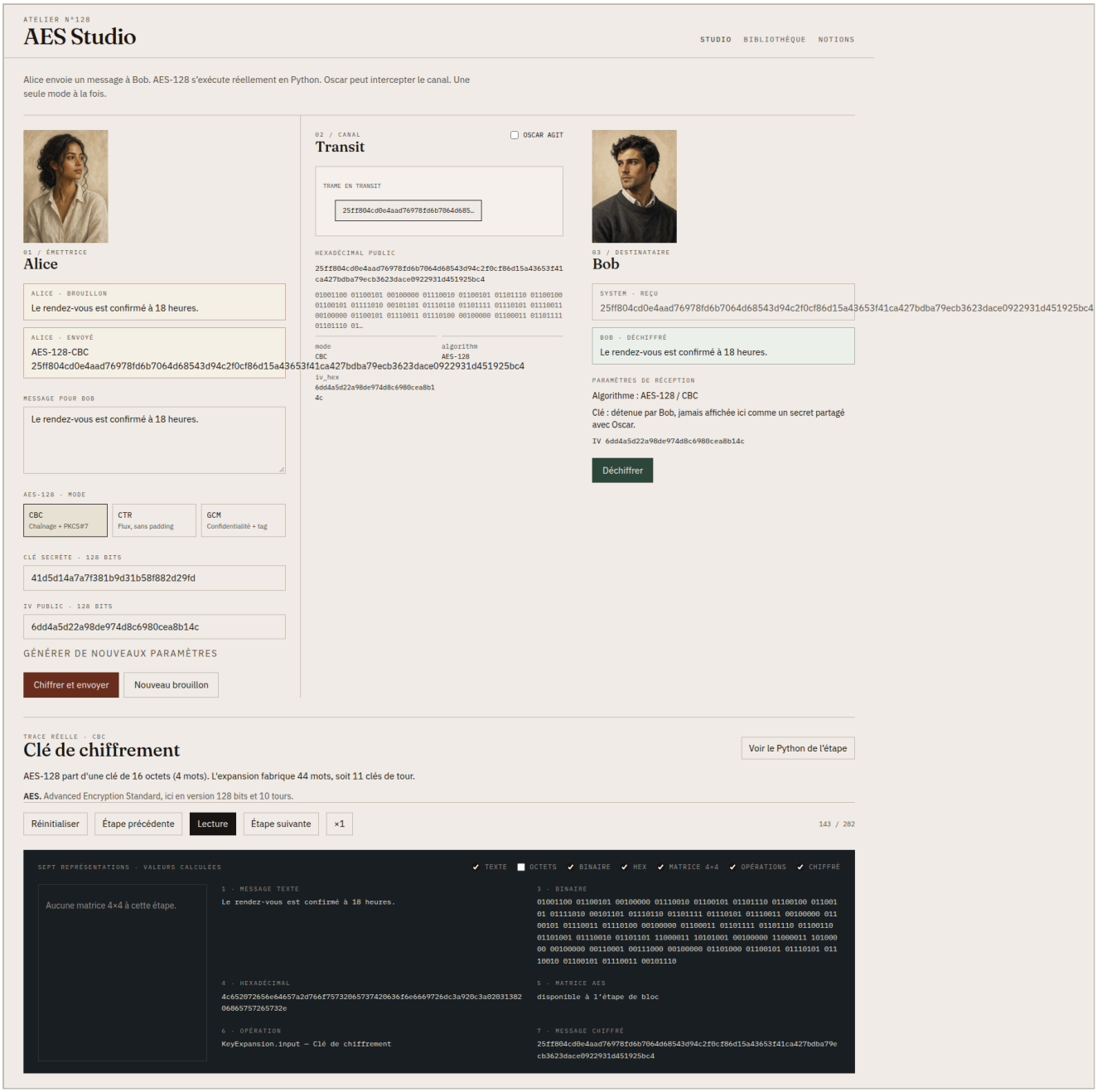
Studio initial



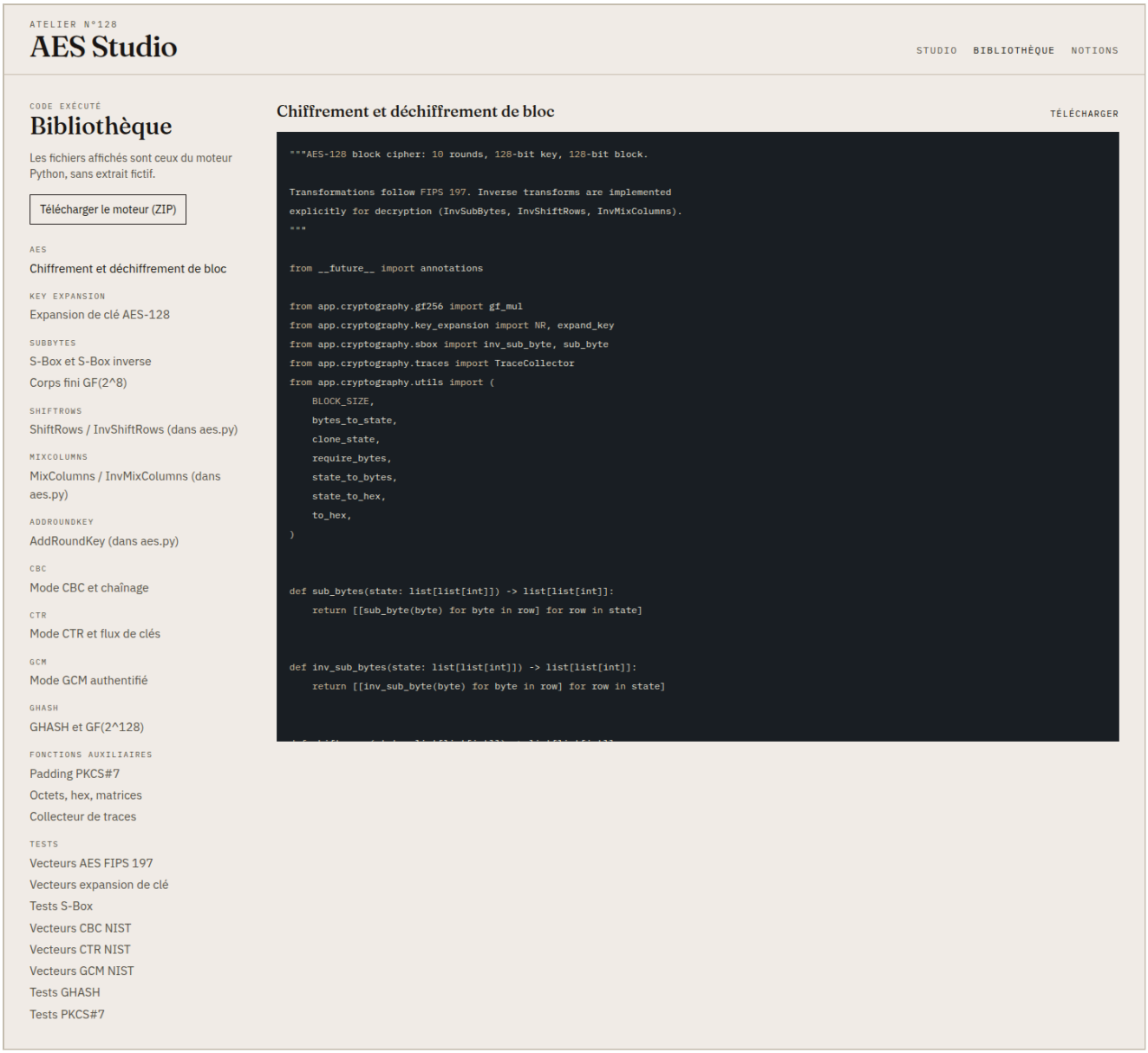
CBC après chiffrement réel



Bob a retrouvé le clair



Bibliothèque : code Python exécuté



GCM : octet modifié, authentification échouée, pas de clair



Mise en page étroite

ATELIER
N°128

AES Studio

STUDIO BIBLIOTHÈQUE NOTIONS

Alice envoie un message à Bob. AES-128 s'exécute réellement en Python. Oscar peut intercepter le canal. Une seule mode à la fois.

ALICE | CANAL | BOB



01 / ÉMETTRICE

Alice

ALICE · BROUILLON

Le rendez-vous est confirmé à 18 heures.

MESSAGE POUR BOB

Le rendez-vous est confirmé à 18 heures.

AES-128 · MODE

CBC
Chaînage + PKCS#7

CTR
Flux, sans padding

GCM
Confidentialité + tag

CLÉ SECRÈTE · 128 BITS


76527434f754925f48c23f643795912d
IV PUBLIC · 128 BITS
608835d2cab7812081ae285bcc9684da
GÉNÉRER DE NOUVEAUX PARAMÈTRES
Chiffrer et envoyer
Nouveau brouillon
TRACE RÉELLE · CBC
En attente d'une simulation
Voir le Python de l'étape
Chiffrez un message pour dérouler les tours d'AES.
Réinitialiser
Étape précédente
Lecture
Étape suivante
×1
Aucune trace
SEPT REPRÉSENTATIONS · VALEURS CALCULÉES
TEXTE
OCTETS
BINAIRE
HEX
MATRICE 4×4
OPÉRATIONS
CHIFFRÉ
Aucune matrice 4×4 à cette étape.
En attente d'un chiffrement réel.

5. API

GET /api/health, POST /api/params/generate, POST /api/key-expansion, POST /api/session/encrypt, POST /api/session/decrypt, GET /api/source, GET /api/source/{id}, GET /api/source/{id}/download, GET /api/source/archive.zip, GET /api/glossary.

---

6. Tests

`cd backend && python3 -m pytest` — **50 réussis, 0 échec** (31 octobre 2026).

FIPS 197 A.1 / B / C.1, SP 800-38A CBC F.2.1 et CTR F.5.1, SP 800-38D GCM cas 1–4, padding, tamper, API, nonce reuse. Interface vérifiée au Chrome headless : CBC aller-retour, GCM rejeté après altération.

---

7. Sécurité

Pas de secret dans Git. Pas de log des clés. Pas d'API externe. Limite 256 octets. Moteur pédagogique, temps non constant.

---

8. Lancement

```
cd backend && python3 -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 48180
cd frontend && npm run dev
# ou : docker compose up --build
```

Interface : http://127.0.0.1:43123

---

9. Difficultés

Vecteurs CBC/GCM d'abord mal recopiés ; AES était déjà juste. Attaque CBC d'un seul bloc casse PKCS#7. Traces longues (un tour = plusieurs étapes). Second chiffrement GCM sans nouveau nonce refusé.

---

10. Conclusion

Outil pédagogique opérationnel. Améliorations : e2e dans le CI, nonce GCM variable, comparaison visuelle MixColumns. Ne pas utiliser pour protéger des données réelles.